

四、理论推导与证明题 (本大题共 1 小题, 共 5 分)

12. (本题 5 分) (4434)

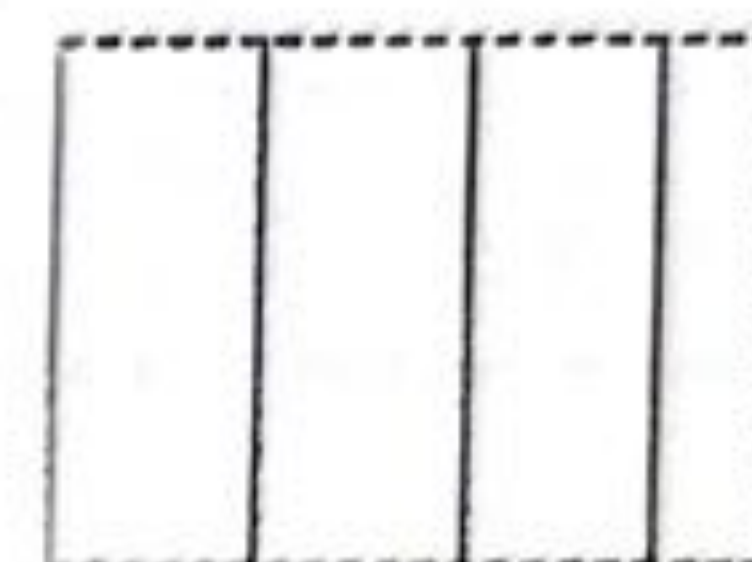
解: 依题意:	$n\lambda/2 = d$	1 分
则有	$\lambda = 2d/n$	
由于	$p = h/\lambda$	
则	$p = nh/(2d)$	2 分
故	$E = p^2/(2m) = n^2 h^2/(8md^2)$	
即	$E_n = n^2 h^2/(8md^2), n=1, 2, 3, \dots$	2 分

五、问答题 (本大题共 2 小题, 共 10 分)

13. (本题 5 分) (5212)

答案见图

条纹的形状	2 分
条数	2 分
疏密	1 分



14. (本题 5 分) (3647)

答: 布儒斯特定律的数学表达式为

$$\tan i_0 = n_{21} \quad 3 \text{ 分}$$

式中 i_0 为布儒斯特角; 1 分

n_{21} 为折射媒质对入射媒质的相对折射率. 1 分

或答 $\tan i_0 = n_2/n_1$ 3 分

式中 i_0 为布儒斯特角; 1 分

n_2 为折射媒质的(绝对)折射率;

n_1 为入射媒质的(绝对)折射率. 1 分

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

一、选择题(本大题共12小题,每小题3分,共36分)

1. (本题3分)(3002)

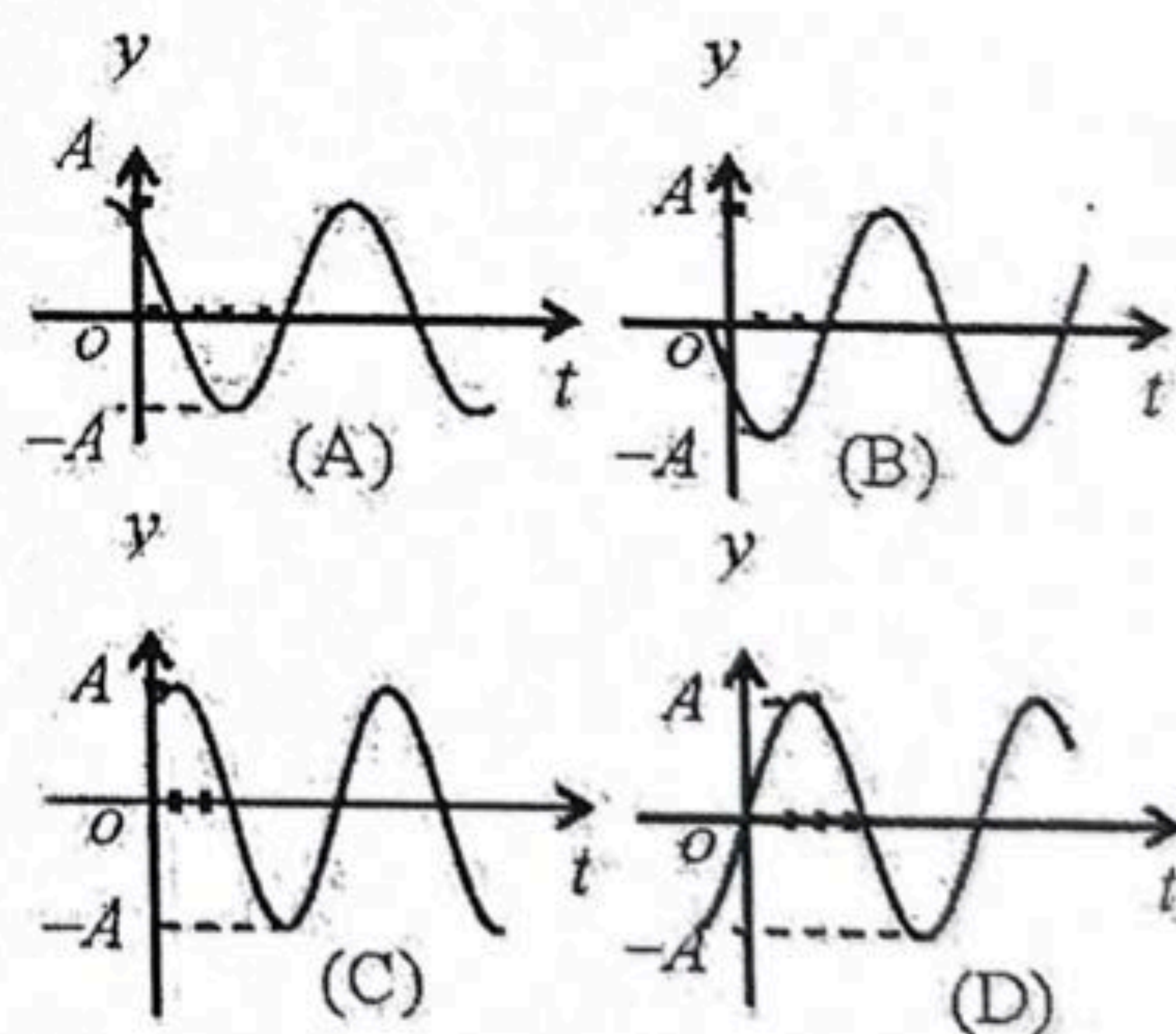
两个质点各自作简谐振动,它们的振幅相同、周期相同.第一个质点的振动方程为 $x_1 = A \cos(\omega t + \alpha)$. 当第一个质点从相对于其平衡位置的正位移处回到平衡位置时,第二个质点正在最大正位移处. 则第二个质点的振动方程为

- (A) $x_2 = A \cos(\omega t + \alpha + \frac{1}{2}\pi)$. (B) $x_2 = A \cos(\omega t + \alpha - \frac{1}{2}\pi)$.
 (C) $x_2 = A \cos(\omega t + \alpha - \frac{3}{2}\pi)$. (D) $x_2 = A \cos(\omega t + \alpha + \pi)$. []

2. (本题3分)(3031)

已知一质点沿 y 轴作简谐振动,其振动方程为 $y = A \cos(\omega t + 3\pi/4)$. 与之对应的振动曲线是

[]



3. (本题3分)(3028)

一弹簧振子作简谐振动,总能量为 E_1 , 如果简谐振动振幅增加为原来的两倍,重物的质量增为原来的四倍,则它的总能量 E_2 变为

- (A) $E_1/4$. (B) $E_1/2$.
 (C) $2E_1$. (D) $4E_1$. []

4. (本题3分)(3842)

一横波沿绳子传播时,波的表达式为 $y = 0.05 \cos(4\pi x - 10\pi t)$ (SI), 则

- (A) 其波长为 0.5 m. (B) 波速为 5 m/s.
 (C) 波速为 25 m/s. (D) 频率为 2 Hz. []

5. (本题 3 分) (3479)

在简谐波传播过程中, 沿传播方向相距为 $\frac{1}{2}\lambda$ (λ 为波长) 的两点的振动速度必定

- (A) 大小相同, 而方向相反. (B) 大小和方向均相同.
(C) 大小不同, 方向相同. (D) 大小不同, 而方向相反. []

6. (本题 3 分) (3412)

一平面简谐波沿 x 轴负方向传播, 已知 $x = x_0$ 处质点的振动方程为 $y = A \cos(\omega t + \phi_0)$. 若波速为 u , 则此波的表达式为

- (A) $y = A \cos\{\omega[t - (x_0 - x)/u] + \phi_0\}$.
(B) $y = A \cos\{\omega[t - (x - x_0)/u] + \phi_0\}$.
(C) $y = A \cos\{\omega t - [(x_0 - x)/u] + \phi_0\}$.
(D) $y = A \cos\{\omega t + [(x_0 - x)/u] + \phi_0\}$. []

7. (本题 3 分) (3287)

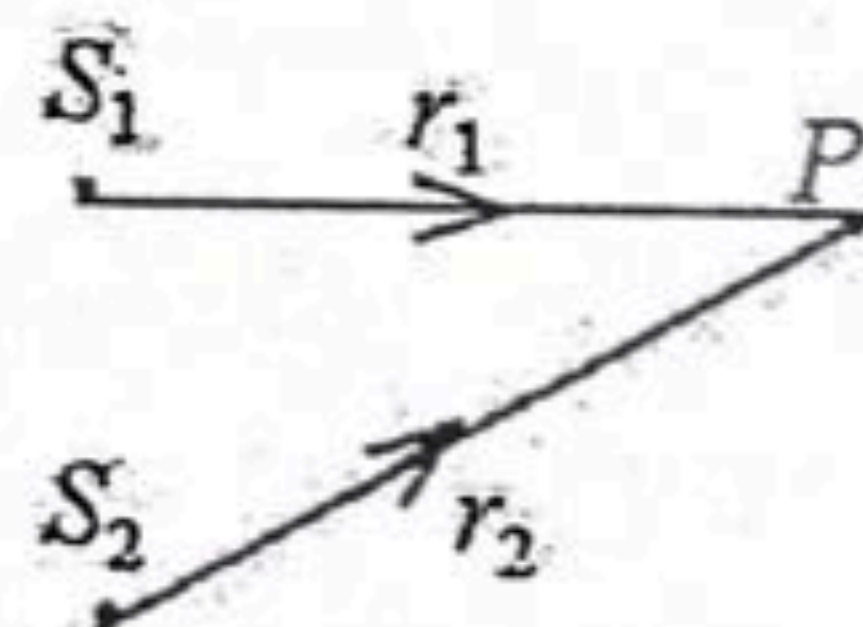
当一平面简谐机械波在弹性媒质中传播时, 下述各结论哪个是正确的?

- (A) 媒质质元的振动动能增大时, 其弹性势能减小, 总机械能守恒.
(B) 媒质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化, 但二者的相位不相同.
(C) 媒质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同, 但二者的数值不相等.
(D) 媒质质元在其平衡位置处弹性势能最大. []

8. (本题 3 分) (3433)

如图所示, 两列波长为 λ 的相干波在 P 点相遇. 波在 S_1 点振动的初相是 ϕ_1 , S_1 到 P 点的距离是 r_1 ; 波在 S_2 点的初相是 ϕ_2 , S_2 到 P 点的距离是 r_2 , 以 k 代表零或正、负整数, 则 P 点是干涉极大的条件为:

- (A) $r_2 - r_1 = k\lambda$.
(B) $\phi_2 - \phi_1 = 2k\pi$.
(C) $\phi_2 - \phi_1 + 2\pi(r_2 - r_1)/\lambda = 2k\pi$.
(D) $\phi_2 - \phi_1 + 2\pi(r_1 - r_2)/\lambda = 2k\pi$.



[]

9. (本题 3 分) (3321)

一辆机车以 30 m/s 的速度驶近一位静止的观察者, 如果机车的汽笛的频率为 550 Hz , 此观察者听到的声音频率是 (空气中声速为 330 m/s)

- (A) 605 Hz . (B) 600 Hz .
(C) 504 Hz . (D) 500 Hz . []

10. (本题 3 分) (3665)

真空中波长为 λ 的单色光, 在折射率为 n 的均匀透明媒质中, 从 A 点沿某一路径传播到 B 点, 路径的长度为 l . A 、 B 两点光振动相位差记为 $\Delta\phi$, 则

- (A) $l = 3\lambda/2$, $\Delta\phi = 3\pi$. (B) $l = 3\lambda/(2n)$, $\Delta\phi = 3\pi$.
(C) $l = 3\lambda/(2n)$, $\Delta\phi = 3\pi$. (D) $l = 3n\lambda/2$, $\Delta\phi = 3\pi$. []

11. (本题 3 分) (3186)

一束波长为 λ 的单色光由空气垂直入射到折射率为 n 的透明薄膜上, 透明薄膜放在空气中, 要使反射光得到干涉加强, 则薄膜最小的厚度为

- (A) $\lambda/4$. (B) $\lambda/(4n)$.
(C) $\lambda/2$. (D) $\lambda/(2n)$.

[]

12. (本题 3 分) (3200)

在迈克耳孙干涉仪的一条光路中, 放入一折射率为 n , 厚度为 d 的透明薄片, 放入后, 这条光路的光程改变了

- (A) $2(n-1)d$. (B) $2nd$.
(C) $2(n-1)d + \lambda/2$. (D) nd .
(E) $(n-1)d$.

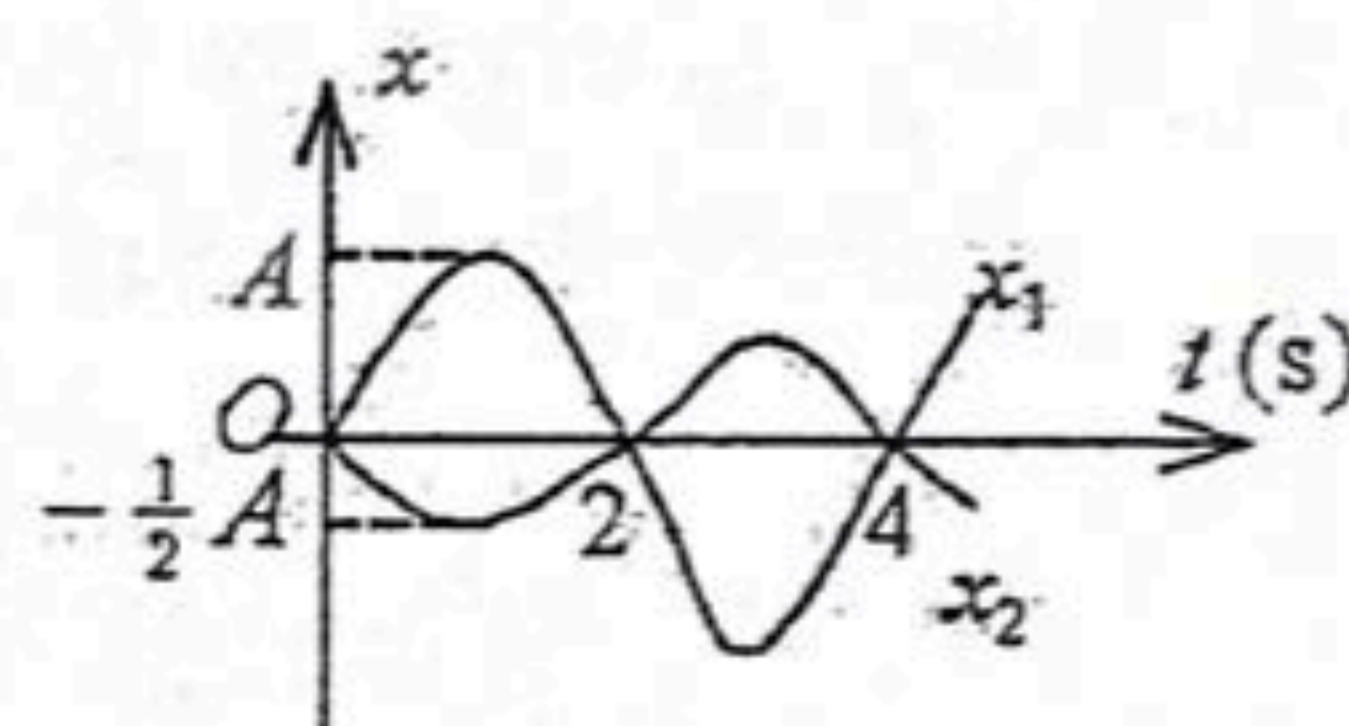
[]

二、填空题 (本大题共 6 小题, 共 24 分)

13. (本题 3 分) (3569)

如图所示的是两个简谐振动的振动曲线, 它们合

成的余弦振动的初相为 _____.



14. (本题 4 分) (3401)

两个同方向同频率的简谐振动, 其振动表达式分别为:

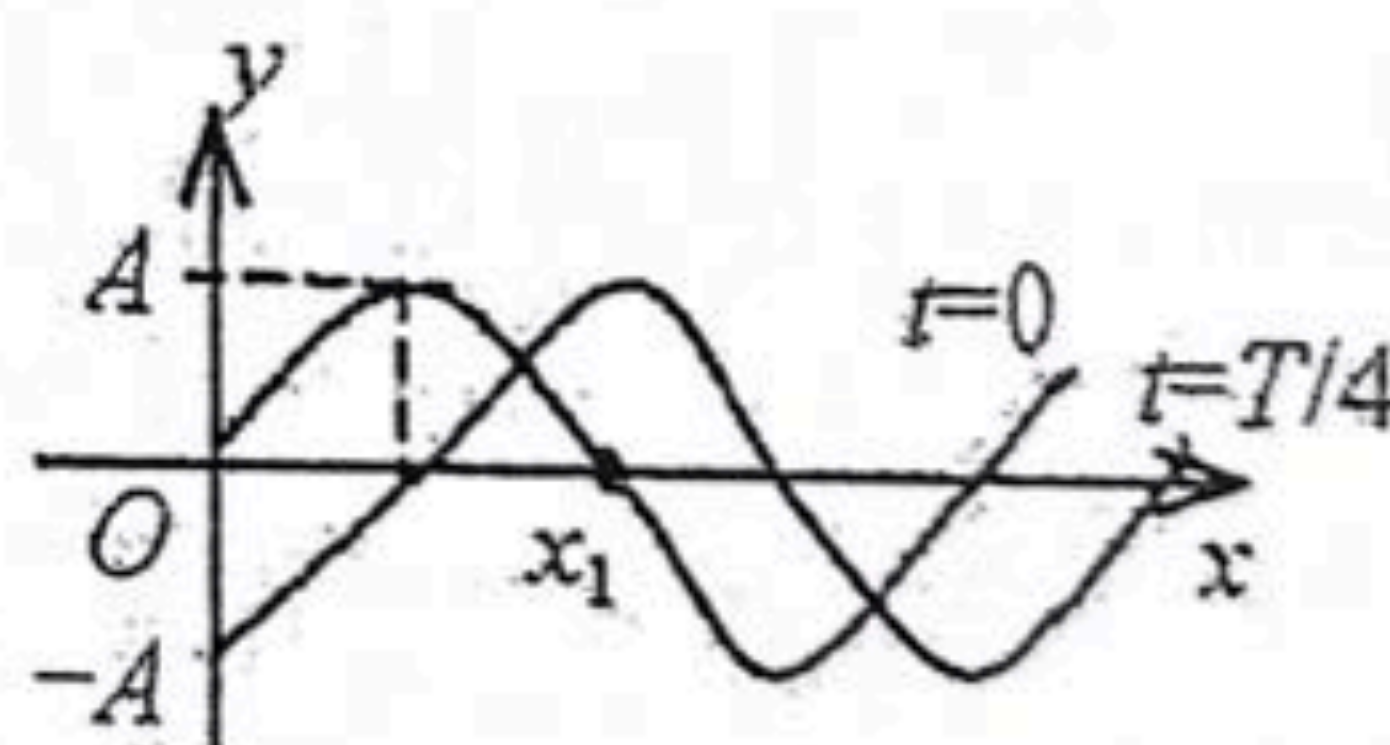
$$x_1 = 6 \times 10^{-2} \cos\left(t + \frac{1}{2}\pi\right) \text{ (SI)}, \quad x_2 = 2 \times 10^{-2} \cos(-5t) \text{ (SI)}$$

它们的合振动的振幅为 _____, 初相为 _____.

15. (本题 3 分) (3343)

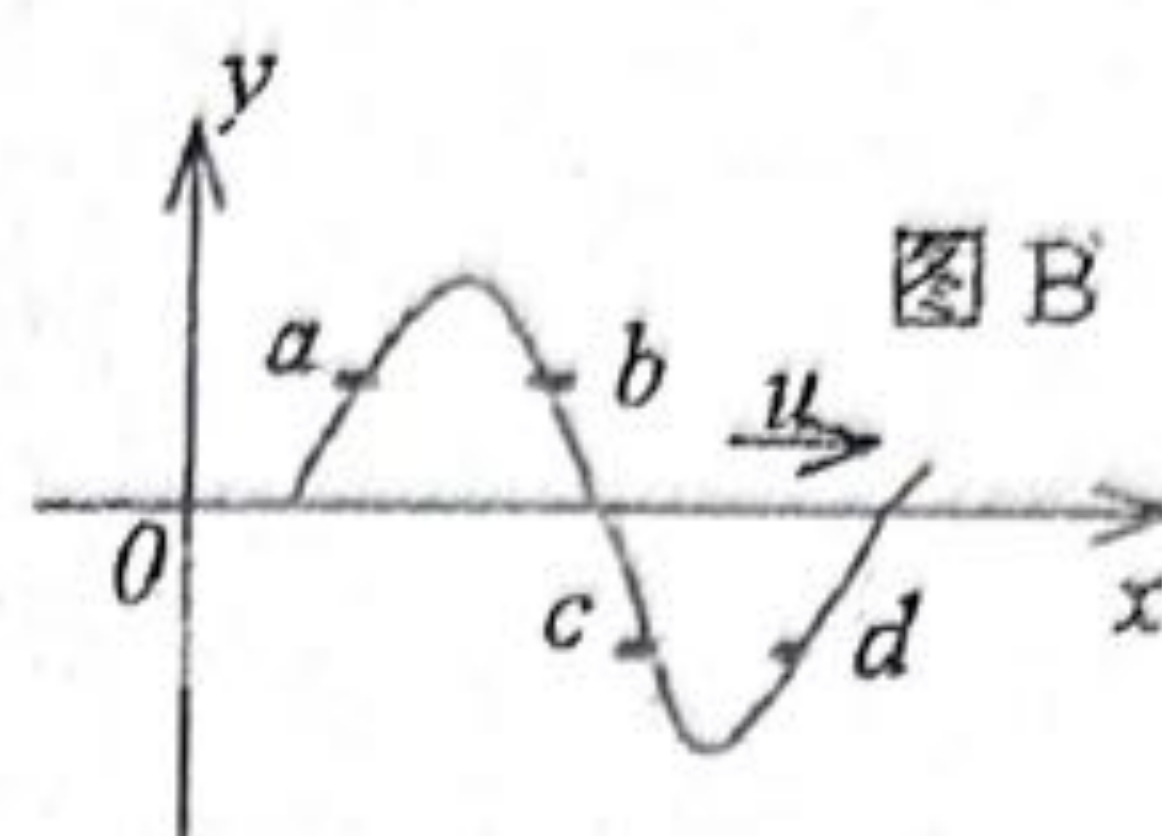
图示一简谐波在 $t=0$ 时刻与 $t=T/4$ 时刻 (T 为周期) 的波形图, 则 x_1 处质点的振动方程为

_____.



16. (本题 5 分) (5198)

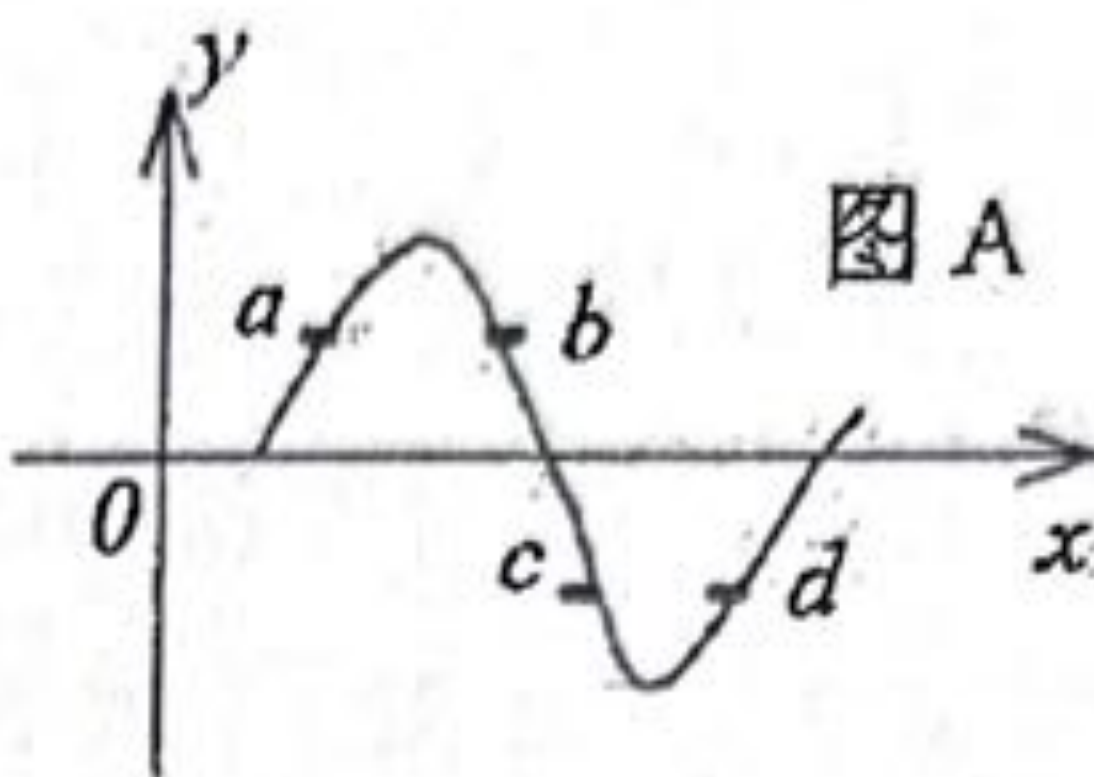
已知一驻波在 t 时刻各点振动到最大位移处, 其波形如图(A)所示, 一行波在 t 时刻的波形如图(B)所示. 试分别在图(A)、图(B)上注明所示的 a 、 b 、 c 、 d 四点此时的运动速度的方向 (设为横波).



17. (本题 5 分) (3107)

如果入射波的表达式是

$$y_1 = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right), \text{ 在 } x=0 \text{ 处发生反射}$$



后形成驻波, 反射点为波腹. 设反射后波的强度不变, 则反射波的表达式 $y_2 =$

_____ ; 在 $x = 2\lambda/3$ 处质点合振动的

的振幅等于_____.

18. (本题 4 分) (3501)

在双缝干涉实验中, 若使两缝之间的距离增大, 则屏幕上干涉条纹间距

_____ ; 若使单色光波长减小, 则干涉条纹间距_____.

三、计算题 (本大题共 5 小题, 共 40 分)

19. (本题 10 分) (3265)

在一轻弹簧下端悬挂 $m_0 = 100 \text{ g}$ 砝码时, 弹簧伸长 8 cm . 现在这根弹簧下端悬挂 $m = 250 \text{ g}$ 的物体, 构成弹簧振子. 将物体从平衡位置向下拉动 4 cm , 并给以向上的 21 cm/s 的初速度 (令这时 $t=0$). 选 x 轴向下, 求振动方程的数值式.

20. (本题 6 分) (3043)

一质点同时参与两个同方向的简谐振动, 其振动方程分别为

$$x_1 = 5 \times 10^{-2} \cos(4t + \pi/3) \text{ (SI)}, \quad x_2 = 3 \times 10^{-2} \sin(4t - \pi/6) \text{ (SI)}$$

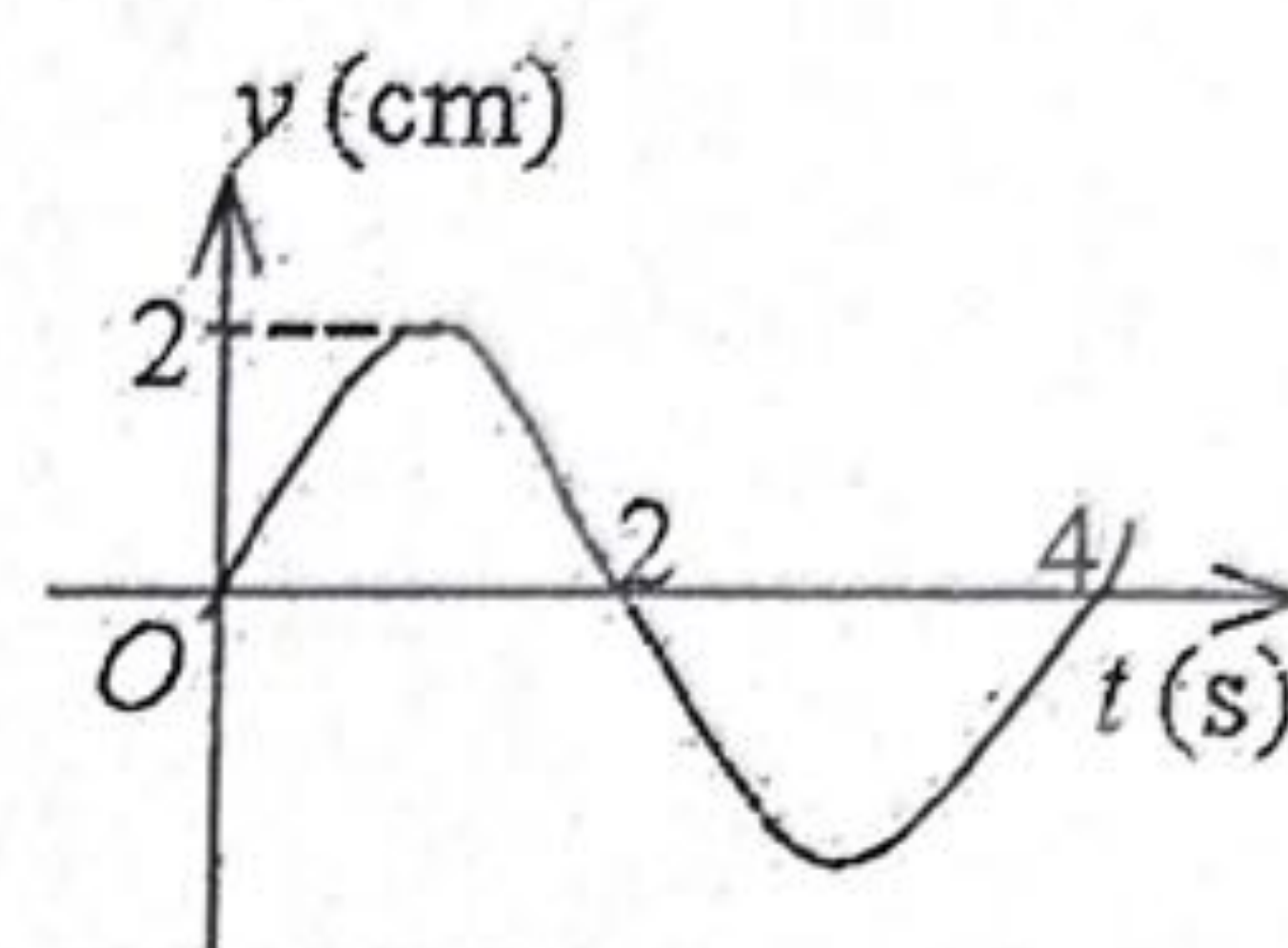
画出两振动的旋转矢量图, 并求合振动的振动方程.

21. (本题 10 分) (3079)

一列平面简谐波在媒质中以波速 $u = 5 \text{ m/s}$ 沿 x 轴正向传播, 原点 O 处质元的振动曲线如图所示.

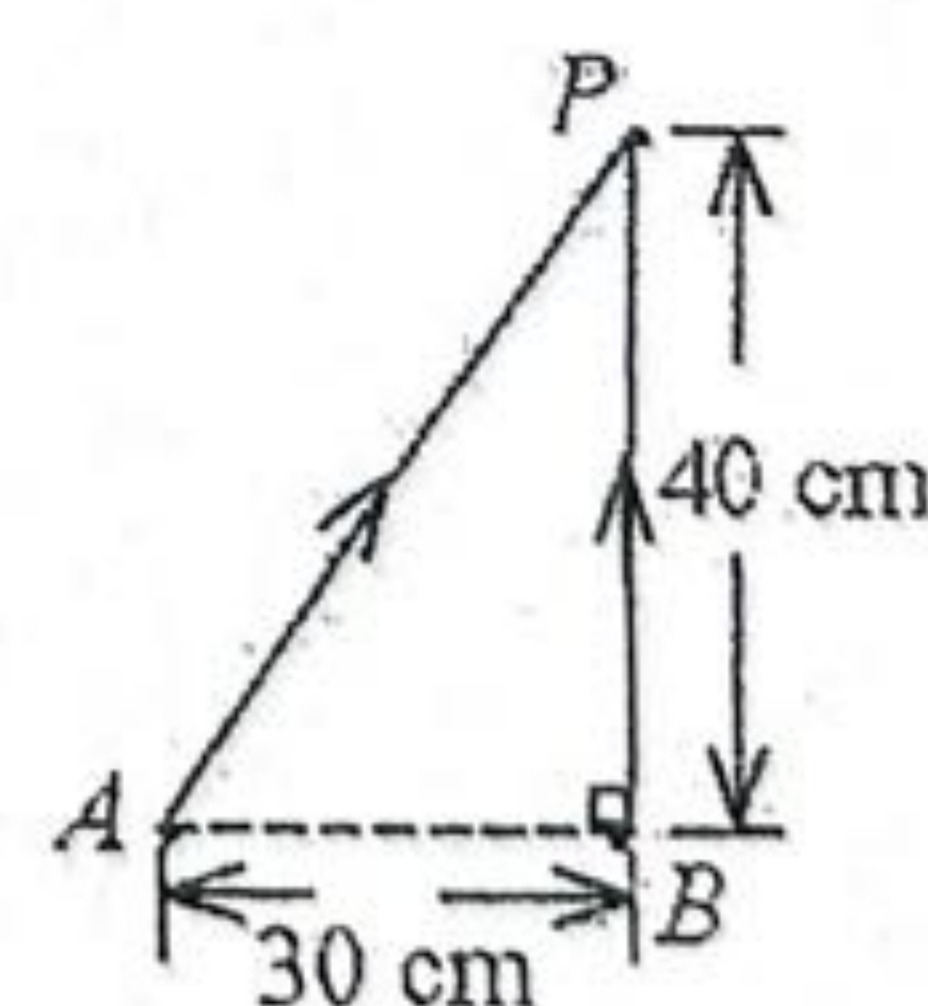
(1) 求解并画出 $x = 25 \text{ m}$ 处质元的振动曲线.

(2) 求解并画出 $t = 3 \text{ s}$ 时的波形曲线.



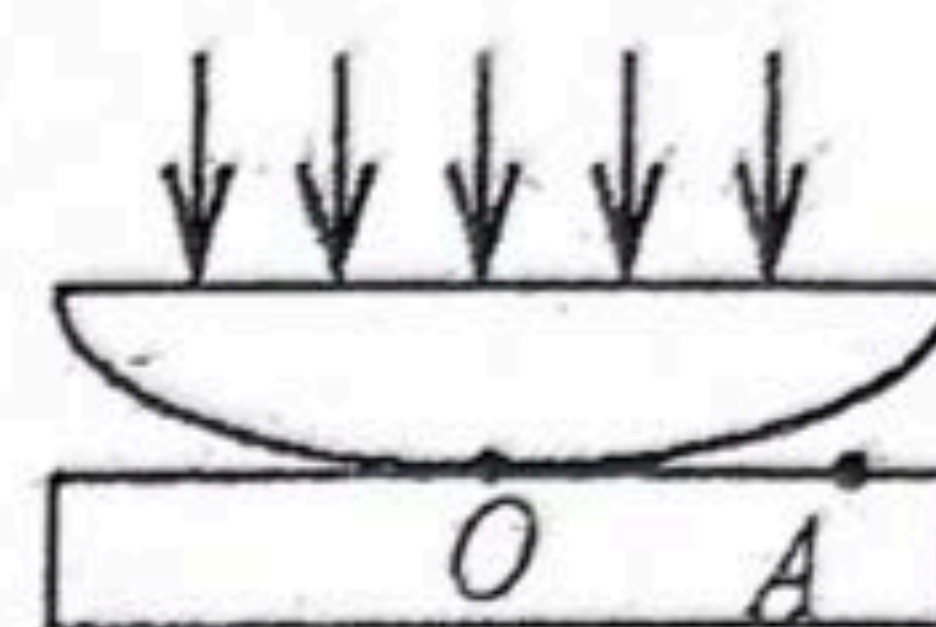
22. (本题 6 分) (3436)

图中 A 、 B 是两个相干的点波源, 它们的振动相位差为 π (反相). A 、 B 相距 30 cm , 观察点 P 和 B 点相距 40 cm , 且 $\overline{PB} \perp \overline{AB}$. 若发自 A 、 B 的两波在 P 点处最大限度地互相削弱, 求波长最长能是多少.



23. (本题 8 分) (3659)

图示一牛顿环装置, 设平凸透镜中心恰好和平玻璃接触, 透镜凸表面的曲率半径是 $R=400\text{ cm}$. 用某单色平行光垂直入射, 观察反射光形成的牛顿环, 测得第 5 个明环的半径是 0.30 cm .



(1) 求入射光的波长.

(2) 设图中 $OA=1.00\text{ cm}$, 求在半径为 OA 的范围内可观察到的明环数目.

大学物理试卷 (48 学时) 参考答案

一、选择题 (本大题共 12 小题, 每小题 3 分, 共 36 分)

1. B; 2. B; 3. D; 4. A; 5. A; 6. A;
7. D; 8. D; 9. A; 10. C; 11. B; 12. A。

二、填空题 (本大题共 6 小题, 共 24 分)

13. (本题 3 分) (3569)

$$-\frac{1}{2}\pi \text{ 或 } \frac{3}{2}\pi$$

3 分

14. (本题 4 分) (3401)

$$4 \times 10^{-2} \text{ m}$$

2 分

$$\frac{1}{2}\pi$$

2 分

15. (本题 3 分) (3343)

$$y_{x_1} = A \cos\left(\frac{2\pi}{T}t - \frac{\pi}{2}\right) \text{ 或写成 } y_{x_1} = A \sin(2\pi t/T)$$

3 分

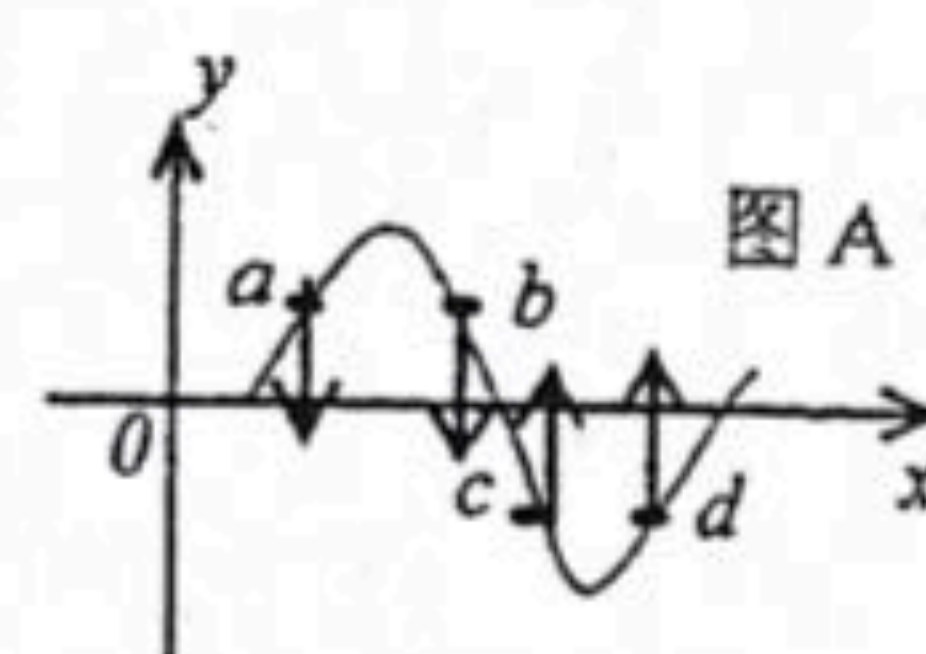
16. (本题 5 分) (5198)

图 A

3 分

图 B

2 分



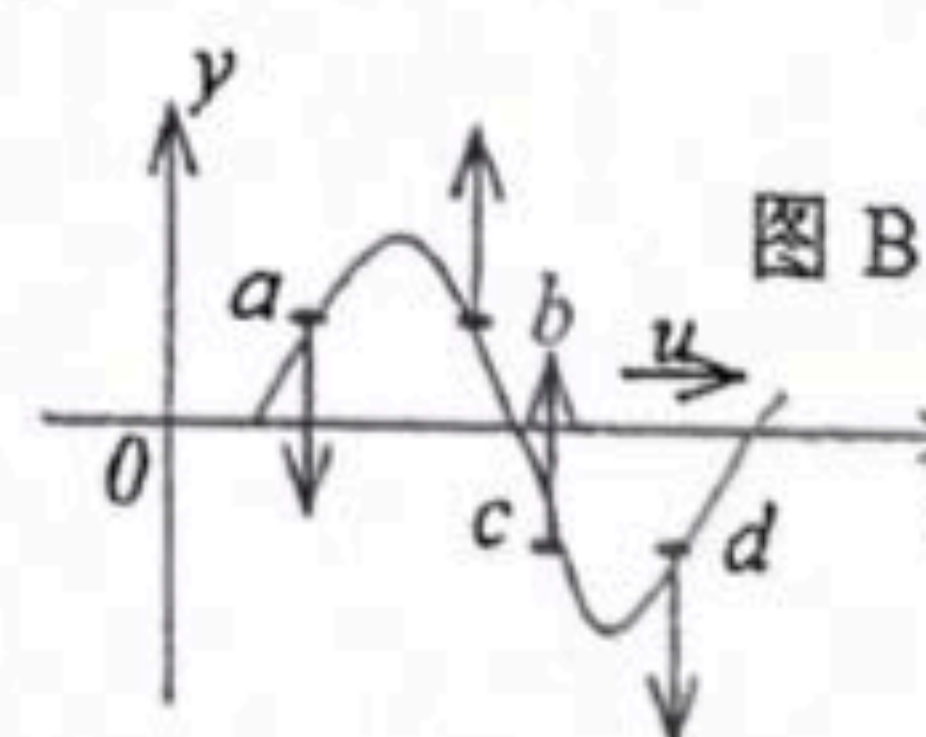
17. (本题 5 分) (3107)

$$A \cos 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$

3 分

A

2 分



18. (本题 4 分) (3501)

变小

2 分

变小

2 分

三、计算题 (本大题共 5 小题, 共 40 分)

19. (本题 10 分) (3265)

20. (本题 6 分) (3051)

解: 由题意 $x_1 = 4 \times 10^{-2} \cos(2\pi t + \frac{\pi}{4})$ (SI)

$$x_2 = 3 \times 10^{-2} \cos(2\pi t + \frac{\pi}{2}) \quad (\text{SI})$$

按合成振动公式代入已知量, 可得合振幅及初相为

$$A = \sqrt{4^2 + 3^2 + 24 \cos(\pi/2 - \pi/4)} \times 10^{-2} \text{ m} \\ = 6.48 \times 10^{-2} \text{ m} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\phi = \arctg \frac{4 \sin(\pi/4) + 3 \sin(\pi/2)}{4 \cos(\pi/4) + 3 \cos(\pi/2)} = 1.12 \text{ rad} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{合振动方程为} \quad x = 6.48 \times 10^{-2} \cos(2\pi t + 1.12) \quad (\text{SI}) \quad 1 \text{ 分}$$

21. (本题 10 分) (3079)

解: (1) 原点 O 处质元的振动方程为

$$y = 2 \times 10^{-2} \cos(\frac{1}{2} \pi t - \frac{1}{2} \pi), \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{波的表达式为} \quad y = 2 \times 10^{-2} \cos(\frac{1}{2} \pi(t - x/5) - \frac{1}{2} \pi), \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$

$x = 25 \text{ m}$ 处质元的振动方程为

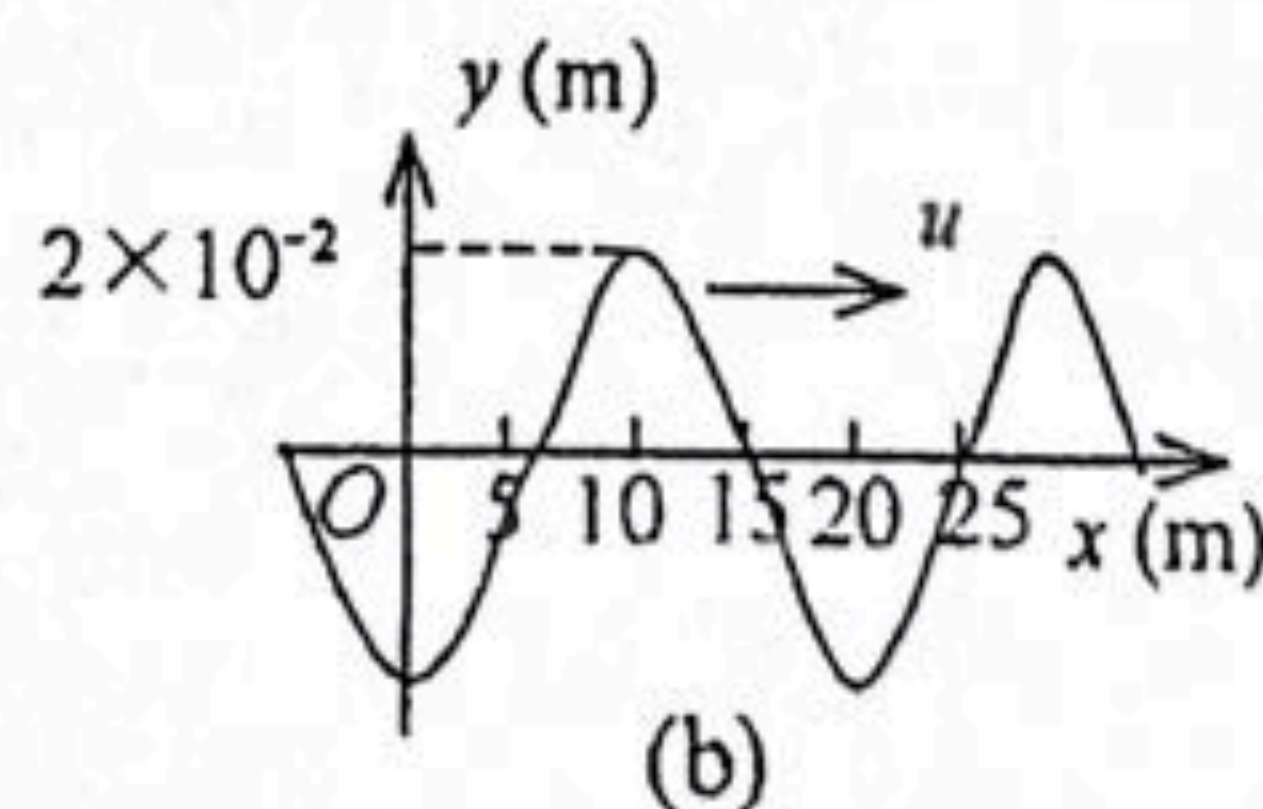
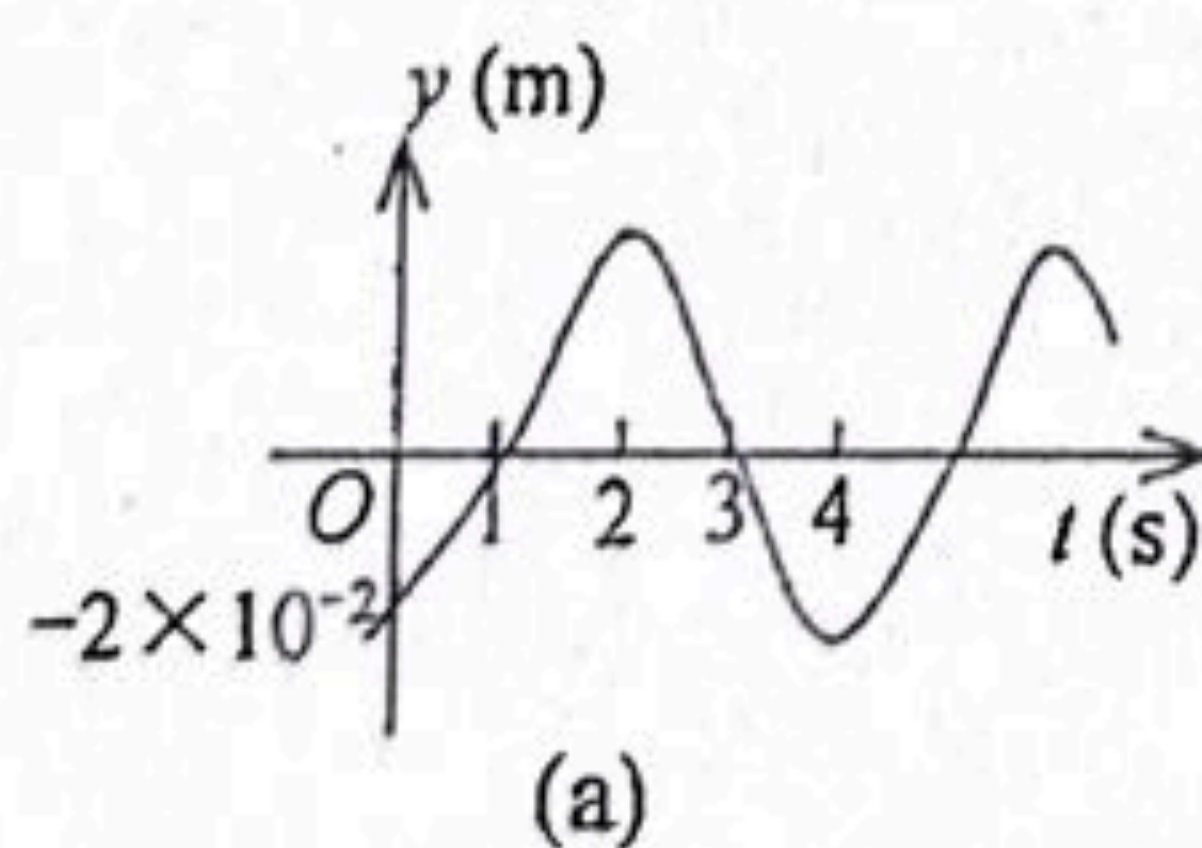
$$y = 2 \times 10^{-2} \cos(\frac{1}{2} \pi t - 3\pi), \quad (\text{SI})$$

振动曲线见图 (a) 2 分

(2) $t = 3 \text{ s}$ 时的波形曲线方程

$$y = 2 \times 10^{-2} \cos(\pi - \pi x/10), \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$

波形曲线见图 2 分



22. (本题 6 分) (3436)

解: 在 P 最大限度地减弱, 即二振动反相. 现二波源是反相的相干波源, 故要求因传播路径不同而引起的相位差等于 $\pm 2k\pi$ ($k = 1, 2, \dots$). 2 分

由图 $\overline{AP} = 50 \text{ cm}$. $\therefore 2\pi(50-40)/\lambda = 2k\pi$,
 $\therefore \lambda = 10/k \text{ cm}$, 当 $k = 1$ 时, $\lambda_{\max} = 10 \text{ cm}$ 3 分

23. (本题 8 分) (3659)

解: (1) 明环半径 $r = \sqrt{(2k-1)R \cdot \lambda / 2}$ 2 分

$\lambda = \frac{2r^2}{(2k-1)R} = 5 \times 10^{-5} \text{ cm}$ (或 500 nm) 2 分

(2) $(2k-1) = 2r^2 / (R\lambda)$
 对于 $r = 1.00 \text{ cm}$, $k = r^2 / (R\lambda) + 0.5 = 50.5$ 3 分
 故在 OA 范围内可观察到的明环数目为 50 个. 1 分

大学物理

试卷（期末）（A 卷）（闭卷）

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									
评卷人									

一、计算题(振动与波动) (本大题共 4 小题, 30 分)

1. (本题 10 分) (3827)

质量 $m = 10 \text{ g}$ 的小球与轻弹簧组成的振动系统, 按 $x = 0.5 \cos(8\pi t + \frac{1}{3}\pi)$ 的规律作自由振动, 式中 t 以秒作单位, x 以厘米为单位, 求

- (1) 振动的角频率、周期、振幅和初相;
- (2) 振动的速度、加速度的数值表达式;
- (3) 振动的能量 E 。

2. (本题 6 分) (3052)

两个同方向简谐振动的振动方程分别为

$$x_1 = 5 \times 10^{-2} \cos(10t + \frac{3}{4}\pi) \quad (\text{SI}), \quad x_2 = 6 \times 10^{-2} \cos(10t + \frac{1}{4}\pi) \quad (\text{SI})$$

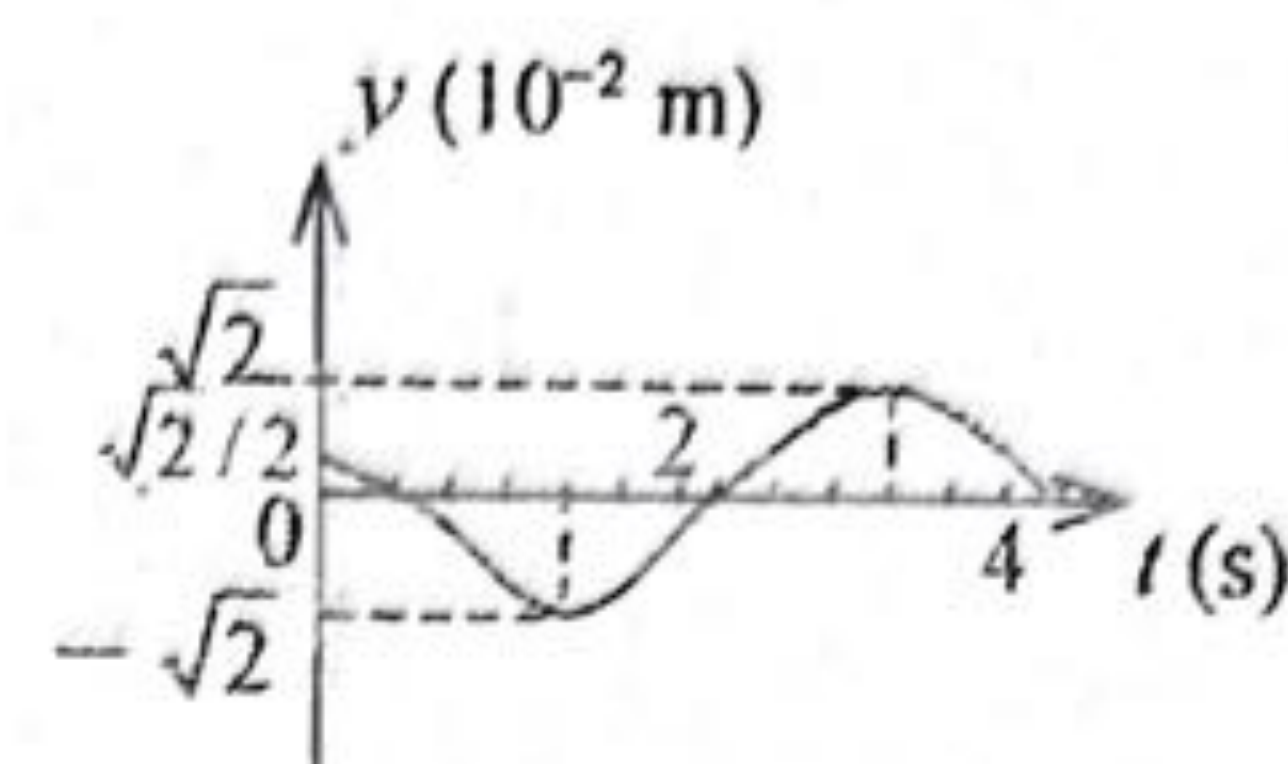
求合振动方程。

3. (本题 6 分) (3864)

一简谐波沿 x 轴负方向传播, 波速为 1 m/s , 在 x 轴上某质点的振动频率为 1 Hz 、振幅为 0.01 m . $t = 0$ 时该质点恰好在正向最大位移处. 若以该质点的平衡位置为 x 轴的原点. 求此一维简谐波的表达式.

4. (本题 8 分) (3333)

一简谐波沿 Ox 轴正方向传播, 波长 $\lambda = 4 \text{ m}$, 周期 $T = 4 \text{ s}$, 已知 $x = 0$ 处质点的振动曲线如图所示.



(1) 写出 $x = 0$ 处质点的振动方程;

(2) 写出波的表达式;

(3) 画出 $t = 1 \text{ s}$ 时刻的波形曲线.

二、计算题(波动光学) (本大题共 2 小题, 20 分)

5. (本题 10 分) (3625)

用波长 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 的平行光垂直照射折射率 $n = 1.33$ 的劈形膜, 观察反射光的等厚干涉条纹. 从劈形膜的棱算起, 第 5 条明纹中心对应的膜厚度是多少?

6. (本题 10 分) (3754)

一平面衍射光栅宽 2 cm , 共有 8000 条缝, 用钠黄光(589.3 nm)垂直入射, 试求出可能出现的各个主极大对应的衍射角. ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)

三、计算题(近代物理) (本大题共 5 小题, 25 分)

7. (本题 5 分) (4366)

在惯性系 S 中, 有两事件发生于同一地点, 且第二事件比第一事件晚发生 $\Delta t = 2 \text{ s}$; 而在另一惯性系 S' 中, 观测第二事件比第一事件晚发生 $\Delta t' = 3 \text{ s}$. 那么在 S' 系中发生两事件的地点之间的距离是多少?

8. (本题 5 分) (4490)

地球的半径约为 $R_0 = 6376 \text{ km}$, 它绕太阳的速率约为 $v = 30 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$, 在太阳参考系中测量地球的半径在哪个方向上缩短得最多? 缩短了多少? (假设地球相对于太阳系来说近似于惯性系)

9. (本题 5 分) (4500)

一电子以 $v = 0.99c$ (c 为真空中光速) 的速率运动. 试求:

(1) 电子的总能量是多少?

(2) 电子的经典力学的动能与相对论动能之比是多少? (电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

10. (本题 5 分) (4412)

处于基态的氢原子被外来单色光激发后发出的光仅有三条谱线, 问此外来光的频率为多少? (里德伯常量 $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$)

11. (本题 5 分) (4430)

已知粒子在无限深势阱中运动, 其波函数为

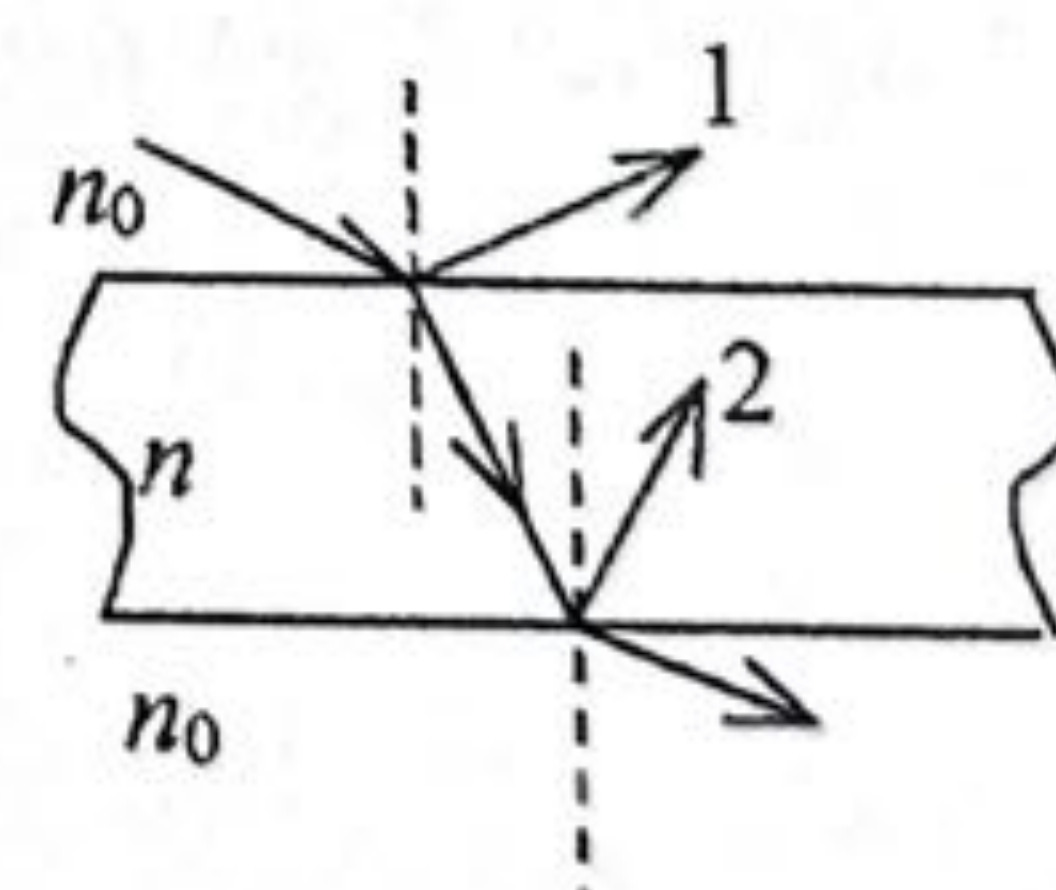
$$\psi(x) = \sqrt{2/a} \sin(\pi x/a) \quad (0 \leq x \leq a)$$

求发现粒子的概率为最大的位置.

四、理论推导与证明题 (本大题共 2 小题, 共 10 分)

12. (本题 5 分) (1935)

如图所示, 一束自然光入射在平板玻璃上, 已知其上表面的反射光线 1 为完全偏振光. 设玻璃板两侧都是空气, 试证明其下表面的反射光线 2 也是完全偏振光.



13. (本题 5 分) (4434)

在一维无限深势阱中运动的粒子, 由于边界条件的限制, 势阱宽度 d 必须等于德布罗意波半波长的整数倍. 试利用这一条件导出能量量子化公式

$$E_n = n^2 h^2 / (8md^2), \quad n=1, 2, 3, \dots$$

[提示: 非相对论的动能和动量的关系 $E_k = p^2 / (2m)$]

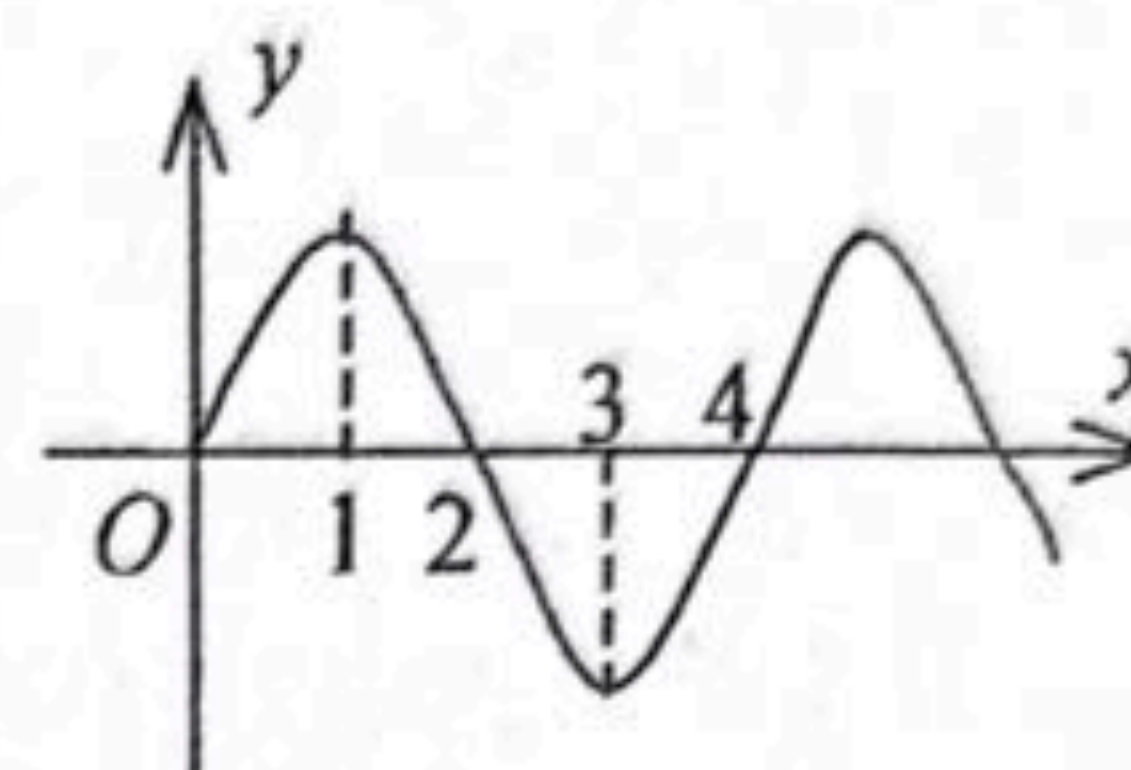
五、问答题（本大题共3小题，共15分）

14.（本题5分）（3060）

一个沿 x 轴正向传播的平面简谐波（用余弦函数表示）在 $t=0$ 时的波形曲线如图所示。

(1) 在 $x=0$ ，和 $x=2$ ， $x=3$ 各点的振动初相各是多少？

(2) 画出 $t=T/4$ 时的波形曲线。



15.（本题5分）（3647）

试写出布儒斯特定律的数学表达式，并指出式中诸量的名称。

16.（本题5分）（8019）

经典的力学相对性原理与狭义相对论的相对性原理有何不同？

一、计算题(振动与波动)(本大题共4小题,30分)

1. (本题10分)(3827)

解: (1) $A = 0.5 \text{ cm}; \omega = 8\pi \text{ s}^{-1}; T = 2\pi/\omega = (1/4) \text{ s}; \phi = \pi/3$ 4分

$$(2) \quad v = \dot{x} = -4\pi \times 10^{-2} \sin(8\pi t + \frac{1}{3}\pi) \quad (\text{SI})$$

$$a = \ddot{x} = -32\pi^2 \times 10^{-2} \cos(8\pi t + \frac{1}{3}\pi) \quad (\text{SI}) \quad 3 \text{ 分}$$

$$(3) \quad E = E_K + E_P = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 = 7.90 \times 10^{-5} \text{ J} \quad 3 \text{ 分}$$

2. (本题6分)(3052)

解: 依合振动的振幅及初相公式可得

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\phi} = \sqrt{5^2 + 6^2 + 2 \times 5 \times 6 \times \cos(\frac{3}{4}\pi - \frac{1}{4}\pi)} \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$= 7.81 \times 10^{-2} \text{ m} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\phi = \arctg \frac{5 \sin(3\pi/4) + 6 \sin(\pi/4)}{5 \cos(3\pi/4) + 6 \cos(\pi/4)} = 84.8^\circ = 1.48 \text{ rad} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{则所求的合成振动方程为 } x = 7.81 \times 10^{-2} \cos(10t + 1.48) \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$

3. (本题6分)(3864)

解: $A = 0.01 \text{ m}, \lambda = u/v = 1 \text{ m}, T = 1 \text{ s}$ 2分 $x = 0$ 处, $\phi_0 = 0$ 2分

$$\text{波表达式为 } y = 0.01 \cos 2\pi(t/T + x/\lambda)$$

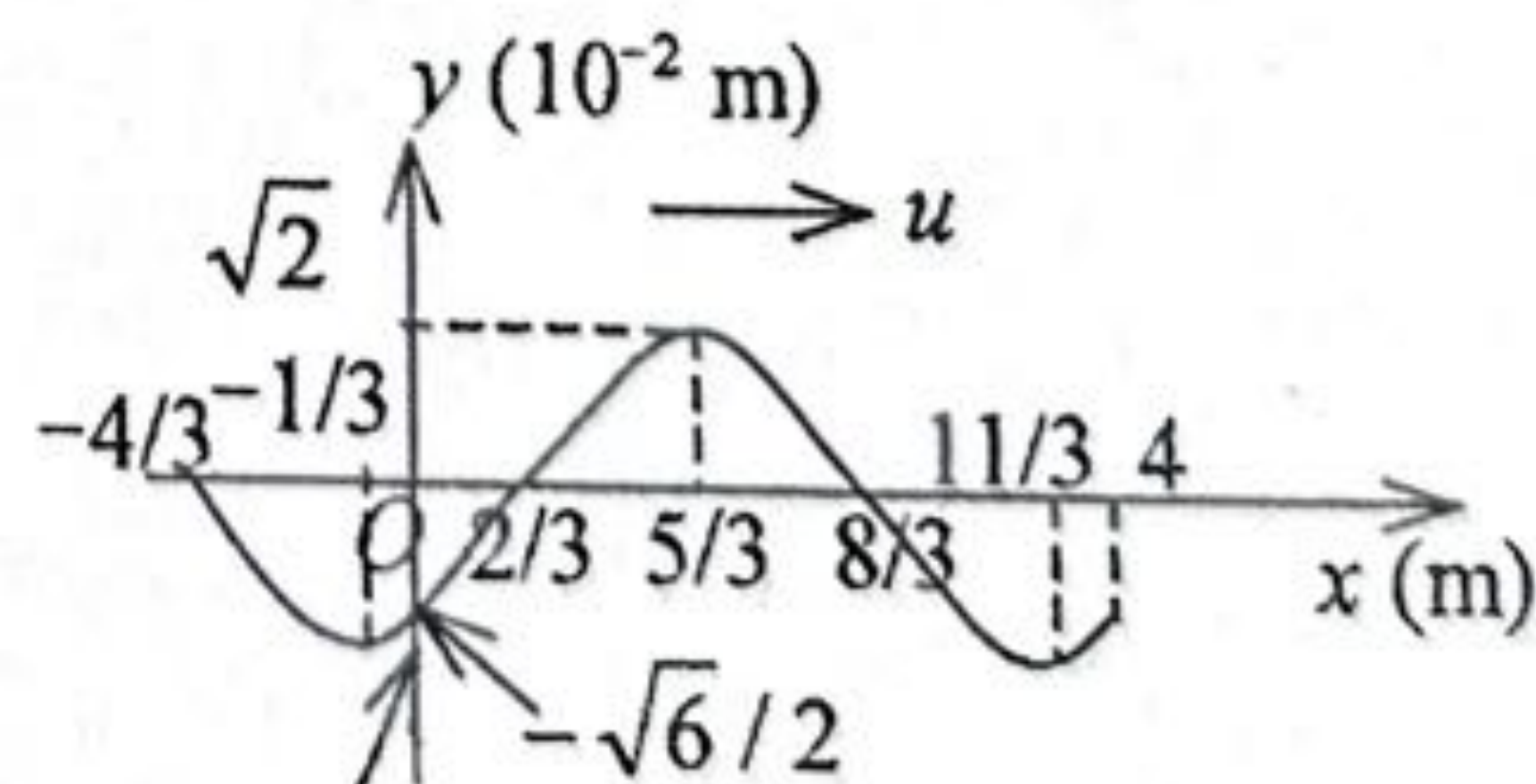
$$= 0.01 \cos 2\pi(t + x) \quad (\text{SI}) \quad 2 \text{ 分}$$

4. (本题8分)(3333)

$$\text{解: (1) } y_0 = \sqrt{2} \times 10^{-2} \cos(\frac{1}{2}\pi t + \frac{1}{3}\pi) \quad (\text{SI})$$

3分

$$(2) \quad y = \sqrt{2} \times 10^{-2} \cos[2\pi(\frac{1}{4}t - \frac{1}{4}x) + \frac{1}{3}\pi] \quad (\text{SI})$$



2分

(3) $t = 1 \text{ s}$ 时, 波形表达式:

$$y = \sqrt{2} \times 10^{-2} \cos(\frac{1}{2}\pi x - \frac{5}{6}\pi) \quad (\text{SI})$$

故有如图的曲线.

3分

二、计算题(波动光学)(本大题共2小题,20分)

5. (本题 10 分) (3625)

解: 明纹,
第五条, $k=5$,

$$2ne + \frac{1}{2}\lambda = k\lambda \quad (k=1, 2, \dots) \quad 5 \text{ 分}$$

$$e = \frac{\left(5 - \frac{1}{2}\right)\lambda}{2n} = 8.46 \times 10^{-4} \text{ mm} \quad 5 \text{ 分}$$

6. (本题 10 分) (3754)

解: 由光栅公式

$$(a+b)\sin\varphi = k\lambda \quad 3 \text{ 分}$$

$$\sin\varphi = k\lambda/(a+b) = 0.2357k \quad 2 \text{ 分}$$

$$k=0 \quad \varphi=0 \quad 1 \text{ 分}$$

$$k=\pm 1 \quad \varphi_1 = \pm \sin^{-1} 0.2357 = \pm 13.6^\circ \quad 1 \text{ 分}$$

$$k=\pm 2 \quad \varphi_2 = \pm \sin^{-1} 0.4714 = \pm 28.1^\circ \quad 1 \text{ 分}$$

$$k=\pm 3 \quad \varphi_3 = \pm \sin^{-1} 0.7071 = \pm 45.0^\circ \quad 1 \text{ 分}$$

$$k=\pm 4 \quad \varphi_4 = \pm \sin^{-1} 0.9428 = \pm 70.5^\circ \quad 1 \text{ 分}$$

三、计算题(近代物理)(本大题共 5 小题, 25 分)

7. (本题 5 分) (4366)

解: 令 S' 系与 S 系的相对速度为 v , 有

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1-(v/c)^2}}, \quad (\Delta t/\Delta t')^2 = 1-(v/c)^2$$

$$\text{则} \quad v = c \cdot (1-(\Delta t/\Delta t')^2)^{1/2} \quad (= 2.24 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \quad 3 \text{ 分}$$

那么, 在 S' 系中测得两事件之间距离为:

$$\Delta x' = v \cdot \Delta t' = c(\Delta t'^2 - \Delta t^2)^{1/2} = 6.72 \times 10^8 \text{ m} \quad 2 \text{ 分}$$

8. (本题 5 分) (4490)

解: 在太阳参照系中测量地球的半径在它绕太阳公转的方向缩短得最多.

$$R = R_0 \sqrt{1-(v/c)^2} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{其缩短的尺寸为:} \quad \Delta R = R_0 - R = R_0(1 - \sqrt{1-(v/c)^2}) \approx \frac{1}{2} R_0 v^2 / c^2$$

$$\Delta R = 3.2 \text{ cm} \quad 3 \text{ 分}$$

9. (本题 5 分) (4500)

$$\text{解: (1)} \quad E = mc^2 = m_e c^2 / \sqrt{1-(v/c)^2} = 5.8 \times 10^{-13} \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \quad E_{K0} = \frac{1}{2} m_e v^2 = 4.01 \times 10^{-14} \text{ J}$$

$$E_K = mc^2 - m_e c^2 = [(1/\sqrt{1-(v/c)^2}) - 1] m_e c^2 = 4.99 \times 10^{-13} \text{ J}$$

$$\therefore E_{K0} / E_K = 8.04 \times 10^{-2} \quad 3 \text{ 分}$$

10. (本题 5 分) (4412)

解: 由于发出的光线仅有三条谱线, 按:

$$v = c \cdot \tilde{\nu} = cR \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad 2 \text{ 分}$$

$n=3, k=2$ 得一条谱线.
 $n=3, k=1$ 得一条谱线.
 $n=2, k=1$ 得一条谱线.

可见氢原子吸收外来光子后, 处于 $n=3$ 的激发态. 以上三条光谱线中, 频率最大的一条是:

$$\nu = cR\left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}\right) = 2.92 \times 10^{15} \text{ Hz}$$

这也就是外来光的频率.

3 分

11. (本题 5 分) (4430)

解: 先求粒子的位置概率密度

$$|\psi(x)|^2 = (2/a)\sin^2(\pi x/a) = (2/2a)[1 - \cos(2\pi x/a)] \quad 2 \text{ 分}$$

当 $\cos(2\pi x/a) = -1$ 时, $|\psi(x)|^2$ 有最大值. 在 $0 \leq x \leq a$ 范围内可得 $2\pi x/a = \pi$

$$\therefore x = \frac{1}{2}a. \quad 3 \text{ 分}$$

四、理论推导与证明题 (本大题共 2 小题, 共 10 分)

12. (本题 5 分) (1935)

证: 因反射光线 1 为完全偏振光, 故自然光线的入射角 i_0 满足布儒斯特定律

$$\tan i_0 = n/n_0$$

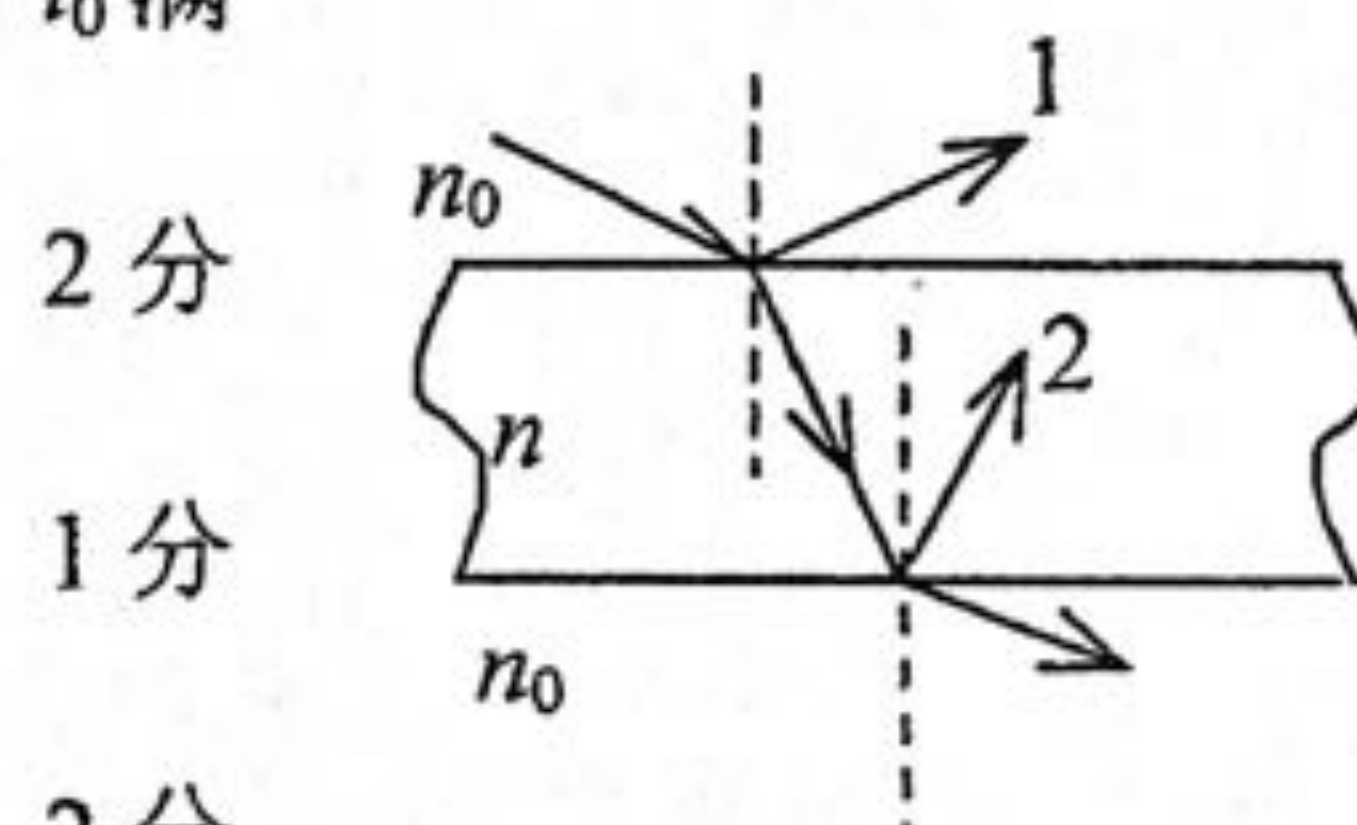
在这种情况下, 反射光线和折射光线垂直, 有

$$i_0 + r = 90^\circ$$

因而上式可写成 $\tan(90^\circ - r) = \cot r = n/n_0$

$$\text{即 } \tan r = n_0/n$$

折射光线在玻璃板下表面的入射角 r 也满足布儒斯特定律, 因而反射光线 2 也是完全偏振光.



2 分

1 分

2 分

13. (本题 5 分) (4434)

解: 依题意:

$$n\lambda/2 = d$$

1 分

则有
由于

$$\lambda = 2d/n$$

$$p = h/\lambda$$

则

$$p = nh/(2d)$$

2 分

故

$$E = p^2/(2m) = n^2 h^2/(8md^2)$$

即

$$E_n = n^2 h^2/(8md^2), n=1, 2, 3, \dots$$

2 分

五、问答题 (本大题共 3 小题, 共 15 分)

14. (本题 5 分) (3060)

$$\text{解: (1) } x=0 \text{ 点 } \phi_0 = \frac{1}{2}\pi;$$

1 分

$$x=2 \text{ 点 } \phi_2 = -\frac{1}{2}\pi;$$

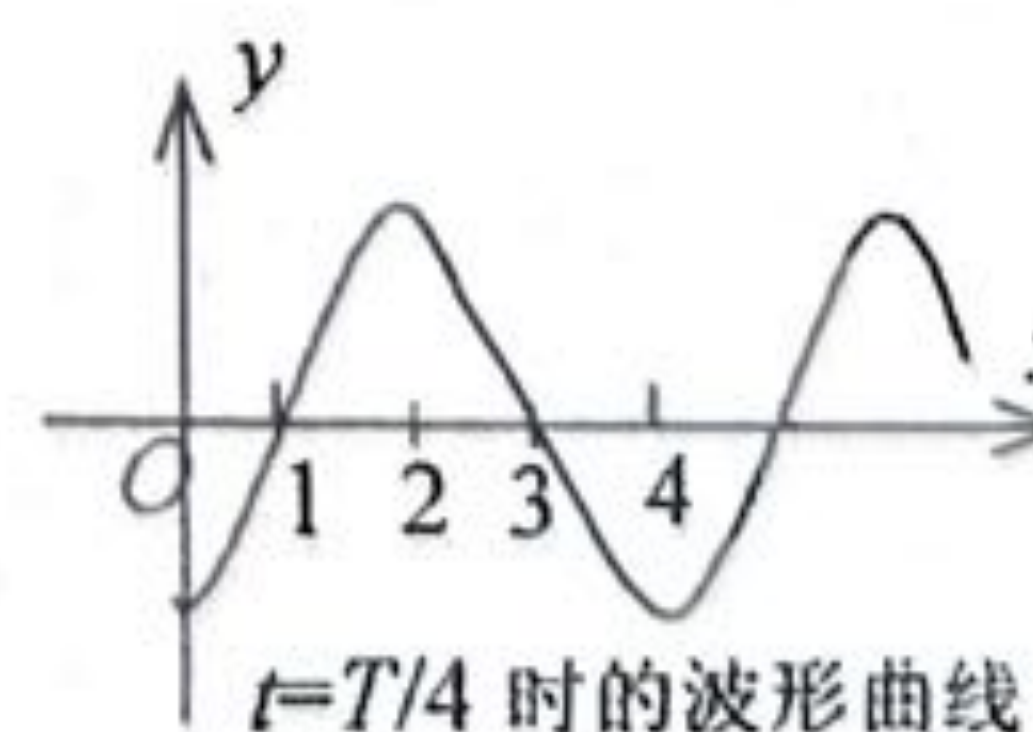
1 分

$$x=3 \text{ 点 } \phi_3 = \pi;$$

1 分

(2) 如图所示.

2 分



$t=T/4$ 时的波形曲线

15. (本题 5 分) (3647)

答: 布儒斯特定律的数学表达式为

$$\operatorname{tg} i_0 = n_{21} \quad 3 \text{ 分}$$

式中 i_0 为布儒斯特角: 1 分

n_{21} 为折射媒质对入射媒质的相对折射率. 1 分

或答 $\operatorname{tg} i_0 = n_2 / n_1$ 3 分

式中 i_0 为布儒斯特角: 1 分

n_2 为折射媒质的(绝对)折射率:

n_1 为入射媒质的(绝对)折射率. 1 分

16. (本题 5 分) (8019)

答: 经典的力学相对性原理是指对不同的惯性系, 牛顿定律和其它力学定律的形式都是相同的. 2 分

狭义相对论的相对性原理指出: 在一切惯性系中, 所有物理定律的形式都是相同的, 即指出相对性原理不仅适用于力学现象, 而且适用于一切物理现象。也就是说, 不仅对力学规律所有惯性系等价, 而且对于一切物理规律, 所有惯性系都是等价的. 3 分

大学物理 试卷（期末） （闭卷）

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	总 分
得 分									
评卷人									

一、 简单计算（每小题 5 分，共 8 小题，40 分）

1. 一质量为 m 的质点在力 $F = -\pi^2 x$ 的作用下，求质点运动的圆频率和周期是多少？

解 由题意知其等效劲度为

$$k = \pi^2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{由 } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \pi \sqrt{\frac{1}{m}} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{又由 } \omega = \frac{2\pi}{T} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{得 } T = 2\sqrt{m} \quad 2 \text{ 分}$$

2. 一物体作简谐振动，其运动学方程为 $x = 0.04\cos(5\pi t/3 - \pi/2)m$ ，求

- (1) 此简谐振动的振幅、周期和初相位各是多少；
(2) 当 $t = 0.6s$ 时，物体的速度是多少。

解 (1) $A = 0.04m \quad 1 \text{ 分}$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 1.2s \quad 1 \text{ 分}$$

$$\varphi = -\pi/2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$(2) \quad v = \frac{dx}{dt} = -0.04 \times \frac{5\pi}{3} \sin(5\pi t/3 - \pi/2) \quad 1 \text{ 分}$$

当 $t = 0.6s$ 时，物体的速度为

$$v = -0.04 \times \frac{5\pi}{3} \sin(\pi/2) = -0.04 \times \frac{5\pi}{3} = -2.08m/s \quad 1 \text{ 分}$$

3. 一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，波动表达式为 $y = 0.2\cos(2\pi t - \pi x/2 + \pi/3)m$ ，求在 $x = -3m$ 处介质质点的振动的最大速度和最大加速度。

解 $v_{max} = 0.2 \times 2\pi = 0.4\pi = 1.26m/s \quad 2 \text{ 分}$

$$a_{max} = 0.2 \times (2\pi)^2 = 0.8\pi^2 = 7.89m/s^2$$

3 分

4. 波长为 λ 的单色光入射到狭缝上, 若第一级暗纹的位置对应的衍射角为 $\theta = \pm\pi/6$, 试求逢宽的大小.

解 由 $a\sin\varphi = \pm k\lambda$ 2 分

其中 $k = 1$

所以 $a = 2\lambda$ 3 分

5. 波长 $\lambda = 550nm$ 的单色光垂直入射于光栅常数 $d = 2 \times 10^{-4}cm$ 的平面衍射光栅上, 试求可能观察到的光谱线的最大级次为多少.

解 由光栅方程 $d\sin\varphi = k\lambda$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ 2 分

$$\text{得 } k = \frac{d\sin\varphi}{\lambda} = \frac{2 \times 10^{-4} \times 10^{-2} \sin\frac{\pi}{2}}{550 \times 10^{-9}} \simeq 3.6 \quad 3 \text{ 分}$$

所以 最大级次为 3

6. 一飞船以 $u = 0.6c$ (c 为光在真空中的光速) 的速率相对于地面匀速飞行, 飞船上的钟走了 $5s$, 试求地面上的钟经过了多少时间.

解 由 $T = \frac{T_0}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$ 2 分

$$\text{所以 } T = \frac{5}{\sqrt{1 - \frac{(0.6c)^2}{c^2}}} = 6.25s \quad 3 \text{ 分}$$

7. 一颗飞行的子弹, 假设其质量 $m = 10^{-2}kg$, 速率 $v = 5.0 \times 10^2m/s$, 试求其对应的德布罗意波长为多少. ($h = 6.626 \times 10^{-34}J \cdot s$)

解 由 $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$ 2 分

$$\text{得 } \lambda = \frac{6.26 \times 10^{-34}}{5.0 \times 10^2 \times 10^{-2}} = 1.32 \times 10^{-34}m \quad 3 \text{ 分}$$

8. 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动, 其波函数为:

$$\Psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \cos \frac{3\pi x}{2a}, \quad (-a \leq x \leq a)$$

试求粒子在 $x = 5a/6$ 处出现的概率密度为多大.

解 在 $-a \leq x \leq a$ 区间的概率密度为

$$|\Psi(x)|^2 = \frac{1}{a} \cdot \cos^2 \frac{3\pi x}{2a} \quad 2 \text{ 分}$$

将 $x = 5a/6$ 代入上式, 得概率密度

$$|\Psi(\frac{5a}{6})|^2 = \frac{1}{a} \cdot \cos^2 \frac{3\pi \cdot 5a}{2a \cdot 6} = \frac{1}{2a} \quad 3 \text{ 分}$$

二、综合计算题 (每小题 10 分, 共 6 小题, 60 分)

9. 一质点作简谐振动, 其运动学方程为 $x = 0.06\cos(\pi t/3 - \pi/4)m$.

- (1) 当 x 值为多大时, 系统的势能为总能量的一半;
- (2) 质点从平衡位置移动到此位置所需最短时间为多少.

解 (1) 系统的总能量为

$$E = \frac{1}{2}kA^2$$

其中 $A = 0.06m$

当系统的势能为总能量的一半时, 有

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}kA^2$$

得
$$x = \pm \frac{A}{\sqrt{2}} = \pm \frac{0.06}{1.414} = \pm 0.0424m$$

(2) 设质点在平衡位置时的时刻为 t_1 , 质点运动到 $x = \frac{A}{\sqrt{2}}$ 的时刻为 t_2

由运动学方程 $x = 0.06\cos(\pi t/3 - \pi/4)m$,

当 $x = 0 = 0.06\cos(\pi t_1/3 - \pi/4)$ 时

有
$$\frac{\pi t_1}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{2}$$

当 $x = A/\sqrt{2} = 0.06\cos(\pi t_2/3 - \pi/4)$ 时

有
$$\frac{\pi t_2}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}$$

由 (1) (2) 得最短的时间为

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{3}{4}s$$

10. 设一平面简谐波的波动表达式为 $y = 0.1\cos(10\pi t - \pi x/10)m$. 求

- (1) 该波的波速、波长、周期和振幅;
- (2) $x = 10m$ 处质点振动的运动学方程及该质点在 $t = 2.0s$ 时的振动速度;
- (3) 在 x 轴上 $20m$ 和 $60m$ 两处质点振动的相位差.

解 (1) $A = 0.1m$

$$\lambda = 20m$$

$$T = 0.2s$$

$$u = \lambda/T = 100m/s$$

(2) 将 $x = 10m$ 代入波动表达式, 整理后为

$$y = 0.1\cos(10\pi t - \pi)m$$

距离原点 $10m$ 处质点的振动速度为

$$v = \frac{dy}{dt} = -1.0\pi\sin(10\pi t - \pi)(m/s)$$

将 $t = 2.0s$ 代入上式, 得到

$$v = 0$$

(3) 由 $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta x = \frac{2\pi}{20}(60 - 20) = 4\pi(rad)$

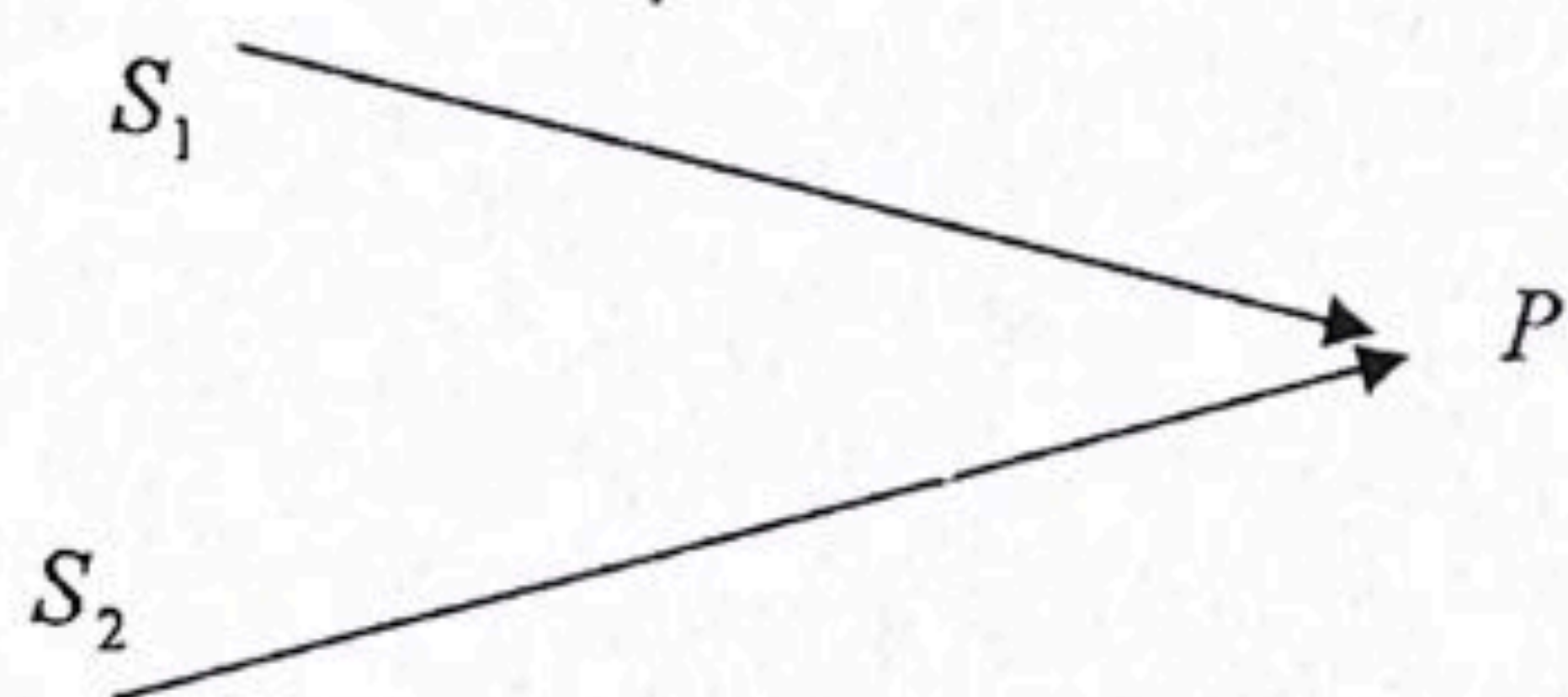
11. 如图所示, S_1 和 S_2 为同一介质中的相干波源, 其振动的运动学方程分别为

$y_{10} = 0.1\cos 2\pi t m$, $y_{20} = 0.1\cos(2\pi t + \pi)m$. 它们传到 P 点相遇, 已知波速 $u = 20m/s$,

$PS_1 = 40m$, $PS_2 = 50m$, 试求

(1) 两波在 P 点的分振动运动学方程;

(2) 合振动的振幅.



解 (1) S_1 波源的发出波的波动表达式为

$$y_1 = 0.1\cos 2\pi(t - \frac{r}{u})(m)$$

S_1 波源的发出波在 P 点的振动表达式为

$$y_1 = 0.1\cos 2\pi(t - 2) = 0.1\cos 2\pi t(m)$$

S_2 波源的发出波的波动表达式为

$$y_2 = 0.1\cos[2\pi(t - \frac{r}{u}) + \pi](m)$$

S_2 波源的发出波在 P 点的振动表达式为

$$y_2 = 0.1\cos[2\pi(t - 2.5) + \pi] = 0.1\cos 2\pi t(m)$$

(2) 由 $A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\varphi$

其中 $\Delta\varphi = 0$

所以 $A = A_1 + A_2 = 0.2(m)$

12. 以单色光垂直照射到相距为 $0.2mm$ 的双缝上, 双缝与屏幕的垂直距离为 $1m$ 。

(1) 从第一级明纹到同侧的第四级明纹的距离为 $7.5mm$, 求单色光的波长;

(2) 若入射光的波长为 $600nm$, 求相邻两明纹中心之间的距离。

解 (1) 根据双缝干涉明纹公式

$$x = \pm k \frac{D\lambda}{d} \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

以 $k=1$ 和 $k=4$ 代入上式, 得

$$\Delta x_{14} = x_4 - x_1 = \frac{D\lambda}{d}(4-1) = \frac{3D\lambda}{d}$$

有 $\lambda = \frac{\Delta x_{14}d}{3D} = \frac{7.5 \times 0.2}{3 \times 1 \times 10^3} \text{mm} = 5 \times 10^{-4} \text{mm}$

(2) 由 $\Delta x = \frac{D\lambda}{d}$

得 $\Delta x = \frac{1 \times 600 \times 10^{-9}}{0.2 \times 10^{-3}} = 3 \times 10^{-3} \text{m} = 3 \text{mm}$

13. 由两平玻璃板构成的一密封空气劈尖, 在单色光照射下, 形成4001条暗纹的等厚干涉, 若将劈尖中的空气抽空, 则留下4000条暗纹. 求空气的折射率.

解: $2nd = k\lambda = 4001\lambda$
 $2d = k'\lambda = 4000\lambda$

由(1)(2)得

$$n = \frac{4001}{4000} = 1.00025$$

14. 波长为 500nm 和 520nm 的两种单色光同时垂直入射在光栅常数为 0.002cm 的光栅上, 紧靠光栅后用焦距为 2m 的透镜把光线聚焦在屏幕上. 求这两束光的第三级谱线之间的距离.

解: 两种波长的第三谱线的位置分别为 x_1, x_2

$$d\sin\varphi = \pm k\lambda$$

$$\sin\varphi = \tan\varphi = \frac{x}{f}$$

$$x_1 = \frac{3f\lambda_1}{d}$$

$$x_2 = \frac{3f\lambda_2}{d}$$

所以: $\Delta x = |x_1 - x_2| = 6.0 \times 10^{-7} \text{m}$